

9

(2) Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0,0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0,0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představovat, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a-2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))^T\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

• soustava:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \overbrace{\begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}^A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

• položíme $\varphi = R^{-1} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$, kde $A = RDR^{-1}$ a D diagonální, potom $\varphi' = R^{-1} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = RDR^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi'(t) = D\varphi(t)$$

$$\det \begin{pmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 = -2a + 4 + 2\lambda - \lambda a + 2\lambda + \lambda^2 + 1 = \lambda^2 + (4-a)\lambda + 5-2a$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(4-a) \pm \sqrt{16-8a+a^2-20+8a}}{2} \rightarrow \begin{aligned} &\frac{1}{2}(a-4 - \sqrt{a^2-4}) \\ &\frac{1}{2}(a-4 + \sqrt{a^2-4}) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \varphi'(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(a-4 - \sqrt{a^2-4}) & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(a-4 + \sqrt{a^2-4}) \end{pmatrix} \varphi(t)$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} e^{\frac{1}{2}(a-4 - \sqrt{a^2-4})t} & 0 \\ 0 & e^{\frac{1}{2}(a-4 + \sqrt{a^2-4})t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1(0) \\ \varphi_2(0) \end{pmatrix}$$

$$\varphi(0) = R^{-1} \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R\varphi(t) = R \begin{pmatrix} e^{\frac{1}{2}(a-4 - \sqrt{a^2-4})t} & 0 \\ 0 & e^{\frac{1}{2}(a-4 + \sqrt{a^2-4})t} \end{pmatrix} R^{-1} \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix}$$

~ přemnožením matice konstantami R a R^{-1} se numericky ujednotí systém v $t \rightarrow \infty$

• pro	$\frac{1}{2}(a-4 - \sqrt{a^2-4})$	$\frac{1}{2}(a-4 + \sqrt{a^2-4})$	
$a \in (2, \infty)$	< 0	< 0	pro $a < \frac{5}{2}$
$a = 2$	$= -1$	$= -1$	pro $a > \frac{5}{2}$
$a \in (2, 2)$	*	*	$= 0$ pro $a = \frac{5}{2}$
$a = -2$	$= -3$	$= -3$	
$a \in (-2, \infty)$	< 0	< 0	

$$\alpha = -2 \quad = -3 \quad = -3 \quad *$$

$$\alpha \in (-2, \infty) \quad < 0 \quad < 0$$

$$* \quad \frac{1}{2}(\alpha - 4 - \sqrt{\alpha^2 - 4}) = b \quad \frac{1}{2}(\alpha - 4 + \sqrt{\alpha^2 - 4}) \sim e^{\frac{1}{2}(\alpha - 4)t} \left(\cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{b}t\right) + i\left(\frac{1}{2}\sqrt{b}t\right) \right)$$

$$\downarrow e^{\frac{1}{2}(\alpha - 4)t - \frac{1}{2}\sqrt{b}it} = e^{\frac{1}{2}(\alpha - 4)t} \left(\cos\left(-\frac{1}{2}\sqrt{b}t\right) - i\sin\left(-\frac{1}{2}\sqrt{b}t\right) \right)$$

• pro $\alpha \in (-2, 2)$ jde vždy exponenciála pro $t \rightarrow \infty$ do nuly, protože $\frac{1}{2}(\alpha - 4) < 0$ $\forall \alpha$ z tohoto intervalu

* $\leadsto$ pro $\alpha = \pm 2$ máme vlastní číslo algebraické násobnosti 2

$$\ker \begin{pmatrix} 0+1 & -1 \\ 1 & -2+1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\ker \begin{pmatrix} -4+3 & -1 \\ 1 & -1+3 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\rightarrow$ nejsou diagonalizovatelné
převodem na Jordanův
kanonický tvar:

$$\text{dostaneme } A = R \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R^{-1}, \text{ pokud } A = R \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} R^{-1}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & t e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix} R^{-1} \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ protože λ je v obou případech záporná, přijdou složky $(x(t), y(t))$ pro $t \rightarrow \infty$ do nuly

ZÁVĚR: $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t), y(t)\| \rightarrow \infty \Leftrightarrow$ alespoň jedna ze složek vektoru $(x(t), y(t))$ pro $t \rightarrow \infty$
jde do nekonečna, což nastane $\Leftrightarrow$ hodnotu parametru $\alpha > \frac{5}{2}$